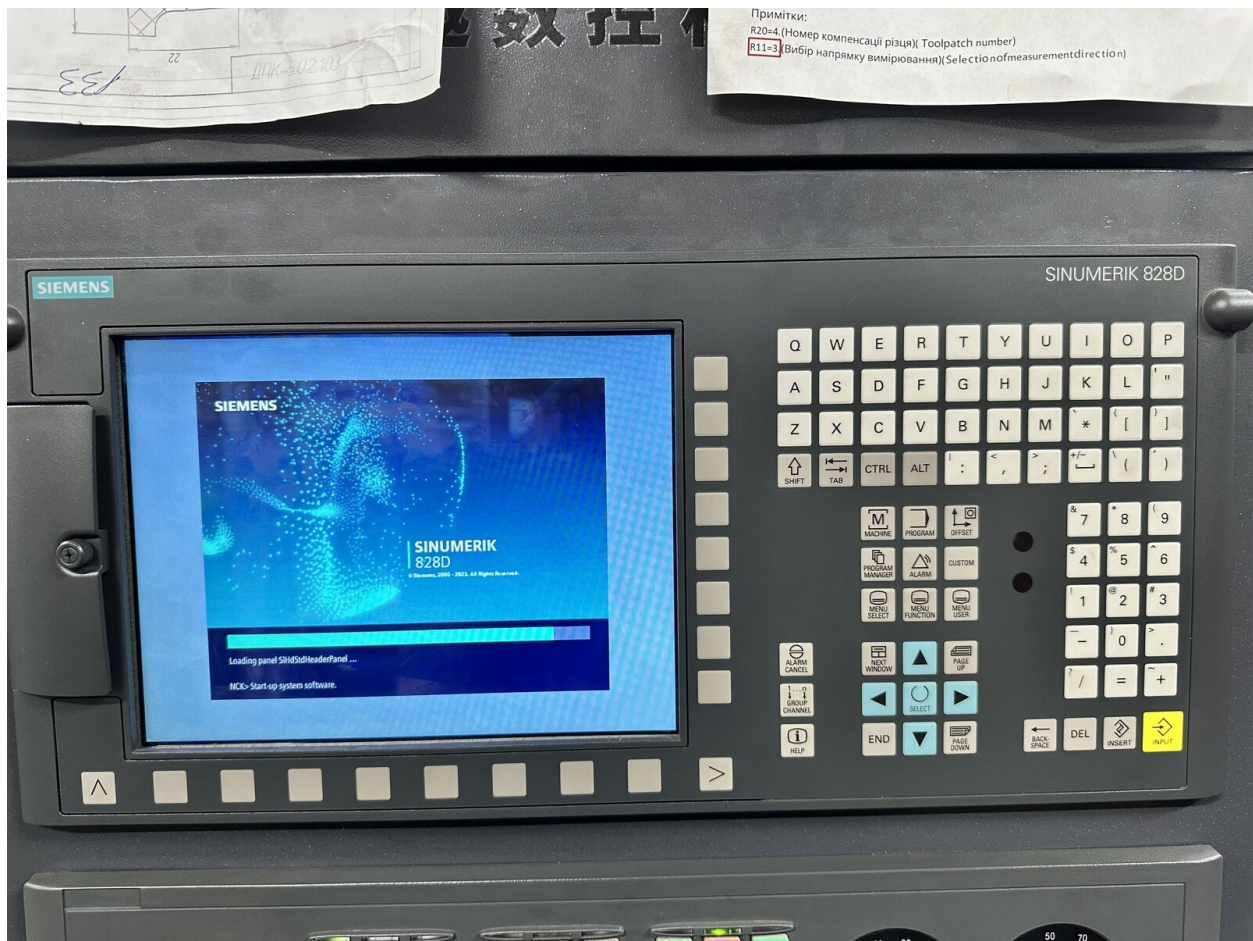


CK52DWY / SINUMERIK 828D

Практическое руководство оператора - русская базовая редакция



Основано на мануалах V4.95/V5.25 и фотографиях конкретной стойки

Подготовлено для проекта CNC Assistant / цифрового двойника CK52DWY

НЕ ПОЛНЫЙ ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТ

Документ переводит и объединяет практическое ядро предоставленных руководств. Полные Siemens Manuals содержат более 4 900 страниц; их постраничный перевод выполняется в клиенте по запросу и кэшируется. OEM M-коды и механические лимиты CK52DWY пока не подтверждены.

1. Идентификация и применимость

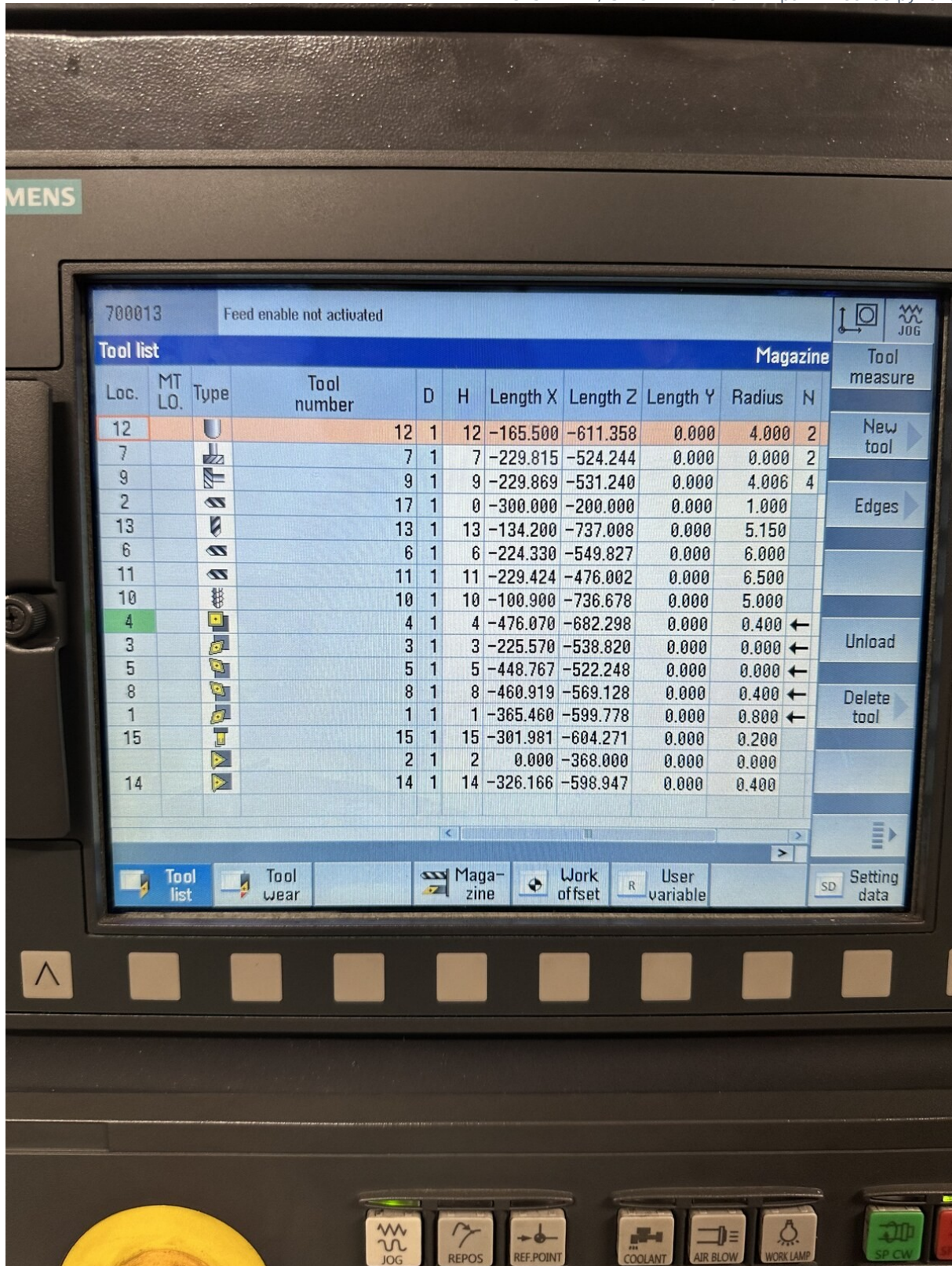
- Стойка: SINUMERIK 828D-TE42, CNC V04.95 + SP03 + HF02.
- Основной источник синтаксиса: NC Programming Manual 07/2021, версия 4.95.
- Turning Operating Manual 03/2025 используется для логики ShopTurn, но экраны V5.25 могут отличаться.
- Диагностический мануал V5.25 подходит для стандартных аварий, однако OEM PLC-сообщения могут отсутствовать.

2. Координатные системы

- MCS - машинная система координат; значения показывают фактическое положение осей относительно машинного нуля.
- WCS - система координат детали; обычно активируется через G54 и другие нулевые смещения.
- На токарном станке X обычно программируется в диаметрах (DIAMON). Z задаёт продольное положение; Z0 часто устанавливается по готовому торцу.
- Перед запуском всегда подтвердить, какая система координат отображается: MCS или WCS.

3. Инструмент и коррекции

- В Tool List у твоей стойки хранятся Location, Tool number, режущая кромка D, Length X/Z/Y, Radius и N.
- T выбирает инструмент/позицию, D активирует набор коррекции режущей кромки.
- Измерение инструмента изменяет коррекции и требует правильного типа/ориентации инструмента.
- Нельзя копировать длины между инструментами без физического измерения. После изменения выполнить пробный подвод на малом override.



4. Создание ShopTurn-программы

- Открыть Program, выбрать Workpieces и создать новую ShopTurn-программу.
- В Program Header задать единицы, форму и размер заготовки, безопасные плоскости, максимальные обороты и точку смены инструмента.
- Добавлять технологические шаги по маршруту. Чтобы изменить шаг, выбрать его в рабочем плане, нажать Cursor Right, изменить поля и Asscрт.
- Перед обработкой открыть Graphic View/Simulation и проверить заготовку, контур, направление дуг и отводы.

5. Контур X/Z и Stock Removal

- Контур строится последовательными геометрическими элементами: горизонталь/вертикаль, наклонная линия, фаска, радиус, дуга.
- Координаты должны описывать готовую поверхность без дублирования размеров. AF/лыски не включать в токарный X/Z-контур - это отдельная фрезерная операция.
- Stock Removal использует контур готовой детали и заготовку; цикл CYCLE952 выполняет черновую/чистовую обработку по выбранной стратегии.
- После изменения исходного контура пересчитать Stock Removal и заново проверить графику.

6. TRANSMIT и TRACYL

- TRANSMIT применяется для фрезерования на торце и преобразует X/Y/Z в реальные движения линейных осей и C.
- TRACYL(d) разворачивает цилиндр диаметра d для программирования пазов и контуров как плоской геометрии.
- TRAFOOF отключает активное преобразование. Перед новой программой полезно убедиться, что старое преобразование снято.
- Номера шпинделей, команды зажима C и включения приводного инструмента задаёт OEM; их нельзя брать из примеров T55/T65M или SYNTec.

Команда	Назначение	Ограничение
TRANSMIT	Торцевая трансформация	Требуется настроенная кинематика
TRACYL(d)	Цилиндрическая трансформация	d - рабочий диаметр
TRAFOOF	Отключение трансформации	Проверить безопасное состояние
DIAMON/DIAMOF	Диаметральный режим X вкл./выкл.	Проверить активный режим

7. Задняя бабка

- На аппаратной панели подтверждена кнопка Tailstock Jog, значит механизм заведён в OEM PLC.
- В ShopTurn параметр Tailstock=Yes учитывает заднюю бабку в симуляции/логике отвода; XRR задаёт соответствующую границу отвода в версиях, где поле доступно.
- Не выполнять M78/M79 или другие кандидаты из пользовательской таблицы без подтверждения на CK52DWY.
- Перед движением задней бабки вывести револьвер и инструмент из зоны, проверить патрон, деталь, центр и давление гидравлики.

8. Аварии и сообщения

- Сначала записать номер и полный текст аварии, режим, активный инструмент и действие перед возникновением.
- Стандартные аварии искать в Diagnostics Manual; PLC/OEM-сообщения сверять с производителем.
- Alarm Log показывает приход/уход событий. Не очищать журнал до фиксации данных.
- Не сбрасывать повторяющуюся аварию многократно, если причина связана с приводом, гидравликой, межблокировкой или возможным столкновением.

9. Безопасный первый запуск программы

- Проверить зажим детали и вылет, инструмент, коррекцию D, G54, заготовку и максимальные обороты.
- Выполнить симуляцию. Затем использовать Single Block, малый Rapid Override и Feed Override.
- Проверить первый подвод в безопасной позиции; остановиться перед касанием и сравнить фактические координаты.
- Только после подтверждения траектории повышать override.

10. Общие допуски, применяемые проектом

Обозначение	Правило
H14	Нижнее отклонение 0; верхнее +IT14
h14	Верхнее отклонение 0; нижнее -IT14
$\pm IT14/2$	Симметрично: -IT14/2 и +IT14/2

Численное значение IT14 зависит от диапазона номинального размера и должно выбираться по таблице ISO 286/ГОСТ. Регистр H/h сохраняется: H относится к внутреннему размеру, h - к наружному.

11. Контрольный лист перед обработкой

Проверка	Отметка
Чертёж и ревизия совпадают	☐
Материал и заготовка подтверждены	☐
G54 измерен и выбран	☐
T/D и коррекции инструмента проверены	☐
Контур и направление дуг проверены	☐
Зажим и вылет детали безопасны	☐
Ограничение оборотов задано	☐
Симуляция завершена	☐
Single Block и малый override включены для первого запуска	☐